

FINAL BUSINESS CASE

Mini Project — Minggu 8–9

Studi Kasus: Analisis Penurunan Penjualan — Superstore Sales Dataset

Topik: Topik 5 — Problem Solving & Business Question

Sumber data: Superstore Sales Dataset (data transaksi retail riil, 8.399 baris) — dianalisis periode baseline (Nov 2010–Feb 2011) dibandingkan periode penurunan (Mar–Jun 2011).

1. Business Problem

Apa masalah perusahaan?

Penjualan mengalami penurunan signifikan dan konsisten selama 3 bulan berturut-turut pada periode Maret–Juni 2011, dengan total penurunan sebesar 33,2% (dari \$296.036 pada Maret menjadi \$197.741 pada Juni). Dibandingkan rata-rata penjualan bulanan periode sebelumnya (Nov 2010–Feb 2011) sebesar \$302.530, penjualan turun 13,7%. Penurunan bersifat sistemik, bukan fluktuasi acak.

2. Business Question

Apa yang ingin diketahui?

1. Faktor apa yang paling berkontribusi terhadap penurunan penjualan selama periode Maret–Juni 2011?
2. Wilayah dan kategori produk mana yang paling besar berkontribusi terhadap penurunan penjualan?
3. Apakah penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah pelanggan, atau menurunnya nilai transaksi (AOV)?
4. Apakah diskon yang diberikan memengaruhi penurunan penjualan atau menekan profit margin?
5. Sub-kategori produk apa yang menjadi kontributor utama penurunan?

3. KPI

Bagaimana keberhasilan diukur?

KPI	Baseline	Decline	Perubahan
Total Sales (avg/bln)	\$302.530	\$261.155	-13,7%
Number of Customers	334	325	-2,7%
Number of Orders	452	440	-2,7%
Average Order Value (AOV)	\$2.677	\$2.374	-11,3%
Profit Margin	7,8%	11,7%	+3,9 pp
Discount Rate	4,8%	5,1%	+0,3 pp

4. Data Analysis

Apa yang ditemukan dari data? (5 teknik: Trend, Contribution, Segment, Comparison, Drill Down)

- Trend Analysis: Penjualan turun konsisten 3 bulan berturut-turut (Apr -2,6%, Mei -8,9%, Jun -24,7%).
- Contribution Analysis: 4 dari 8 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut) menyumbang 95,2% dari total penurunan.
- Segment Analysis: Di 3 dari 4 wilayah tsb, SEMUA kategori produk turun bersamaan (bukan 1 kategori spesifik).

- Comparison Analysis: 4 wilayah bermasalah selalu di bawah baseline mereka; 3 wilayah lain selalu di atas baseline mereka pada periode yang sama.
- Drill Down: Tidak ada kombinasi Wilayah×Kategori yang mendominasi (maksimal 14,9%) — mengonfirmasi wilayah, bukan kategori, sebagai pembeda utama.

5. Root Cause

Apa penyebab utama?

Penurunan penjualan REGIONAL yang luas di 4 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut), didorong terutama oleh turunnya Average Order Value (-11,3%) — BUKAN oleh hilangnya pelanggan (-2,7%) maupun strategi diskon/pricing internal (discount stabil, margin justru naik). Penyebab pasti bersifat eksternal terhadap wilayah tsb (kompetitor/kondisi pasar lokal) dan memerlukan data tambahan untuk konfirmasi penuh.

6. Insight

Apa yang dapat dipelajari dari data?

1. Masalah bersifat lokal (4 dari 8 wilayah), bukan menyeluruh — strategi perbaikan sebaiknya regional/tertarget, bukan nasional.
2. Penurunan didorong nilai transaksi, bukan retensi pelanggan — fokus perbaikan sebaiknya pada mendorong pembelian bernilai lebih tinggi, bukan akuisisi pelanggan baru.
3. Bukan masalah pricing internal (margin membaik) — penyebab kemungkinan besar di sisi permintaan (demand-side), memerlukan data eksternal untuk konfirmasi.

7. Alternative Solutions

Apa pilihan solusi?

Solusi	Dampak	Biaya	Risiko	Prioritas
Investigasi kompetitor & pasar regional	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi
Kampanye promosi tertarget (AOV-focused)	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Program retensi/win-back pelanggan high-AOV	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Perkuat sales & distribusi lokal	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Realokasi anggaran ke wilayah tumbuh	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah

8. Recommendation

Apa solusi yang paling disarankan?

1. Investigasi kompetitor & kondisi pasar regional di 4 wilayah prioritas (dijalankan lebih dulu, cepat & murah).
2. Kampanye promosi tertarget berbasis peningkatan AOV (cross-sell/bundling, bukan diskon flat) di 4 wilayah tsb.
3. Program retensi/win-back untuk pelanggan bernilai tinggi (high-AOV) yang sudah ada di 4 wilayah tsb.

9. Expected Impact

Apa dampak yang diharapkan?

- Keputusan alokasi anggaran lebih tepat sasaran; risiko pemborosan anggaran pada solusi yang salah arah berkurang signifikan.
- Jika AOV pulih mendekati baseline (\$2.677), total penjualan berpotensi pulih signifikan mendekati \$41.375/bulan (rata-rata gap penurunan saat ini) tanpa menambah jumlah pelanggan baru maupun menurunkan margin.
- Peningkatan retensi nilai dari pelanggan bernilai tinggi berkontribusi langsung menaikkan AOV rata-rata, dengan biaya lebih rendah dibanding akuisisi pelanggan baru.